



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE CARTHAGE
ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE
CARTHAGE



RAPPORT DE PROJET DE TRANSMISSION DES DONNÉES

Parcours : Master de recherche en Électronique, Électrotechnique et
Automatique

Implémentation et Optimisation d'un Système de Modulation OFDM pour les Réseaux de Communication Modernes (Wi-Fi 6/7, 5G-Advanced)

Par :

MME. TRABELSI KHAOULA

Année Universitaire : 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Modélisation de la Chaîne de Transmission OFDM	3
2.1	Principe de l'OFDM	3
2.2	Génération du Signal OFDM	4
2.2.1	Conversion Série-Parallèle	4
2.2.2	Modulation QAM des Sous-Porteuses	4
2.2.3	Transformation IFFT	4
2.2.4	Ajout du Préfixe Cyclique (CP)	4
2.3	Modélisation du Canal de Transmission	5
2.3.1	Bruit AWGN	5
2.3.2	Canaux Multipath	5
2.3.3	Canal Wi-Fi 6/7/5G Advanced	6
2.4	Réception du Signal OFDM	6
2.4.1	Synchronisation	6
2.4.2	Suppression du Préfixe Cyclique	7
2.4.3	Transformation FFT	7
2.4.4	Égalisation	7
3	Système de Codage	7
3.1	Codes LDPC	8
3.2	Codes Turbo	8
3.3	Efficacité Spectrale	8
4	Étude des Paramètres du Système OFDM	9
4.1	Préfixe Cyclique (CP)	9

4.1.1	Longueur Optimale	9
4.1.2	Configurations Standards	9
4.2	Largeur de Bande et Sous-Porteuses	9
4.2.1	Configurations Wi-Fi 6/7	9
4.2.2	Configurations 5G-Advanced	10
4.3	Gestion des Interférences	10
4.3.1	Interférences Inter-Porteuses (ICI)	10
4.3.2	Techniques de Réduction PAPR	10
5	Implémentation du Système OFDM	10
5.1	Paramètres de Base du Système OFDM	11
5.1.1	Paramètres de Configuration	11
5.1.2	Codes Correcteurs d'Erreurs	11
5.1.3	Effets de Canal et Environnements	11
5.1.4	Techniques Avancées de Réduction PAPR	12
5.2	Résultats de simulation	12
5.3	visualisation des resultat	12
6	Analyse des Performances	12
6.1	Courbes BER vs SNR	13
6.2	Analyse Comparative des Modulations	14
6.3	Impact de la Longueur du CP	17
6.4	Performances avec Codage turbo	18
6.5	Réduction PAPR	18
7	Synthèse des Résultats	19
8	Conclusion	20
	Références	21

1 Introduction

L'orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) est la technologie de modulation multiporteuse la plus utilisée dans les réseaux sans fil modernes, notamment dans les standards Wi-Fi 6/7 et 5G-Advanced. Son adoption massive s'explique par sa robustesse face aux évanouissements sélectifs en fréquence, sa grande efficacité spectrale et sa capacité à supporter des débits élevés dans des environnements variés (Morais, 2025 ; Oughton et al., 2020). Ce rapport vise à détailler la modélisation, l'implémentation et l'optimisation d'une chaîne OFDM complète, en intégrant les techniques récentes de réduction du PAPR, l'accès multiple OFDMA, l'adaptation aux contraintes 5G-Advanced, et l'analyse des performances dans des scénarios réalistes.

2 Modélisation de la Chaîne de Transmission OFDM

2.1 Principe de l'OFDM

L'Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) est une technique de modulation multiporteuse conçue pour exploiter efficacement les canaux de transmission sélectifs en fréquence. Le principe fondamental repose sur la division de la bande passante totale en un ensemble de N sous-porteuses étroites et **mutuellement orthogonales**, chacune transportant un symbole modulé de manière indépendante. Cette orthogonalité garantit l'absence d'interférences inter-porteuses (ICI), même si les sous-porteuses se chevauchent spectralement, maximisant ainsi l'efficacité spectrale [?].

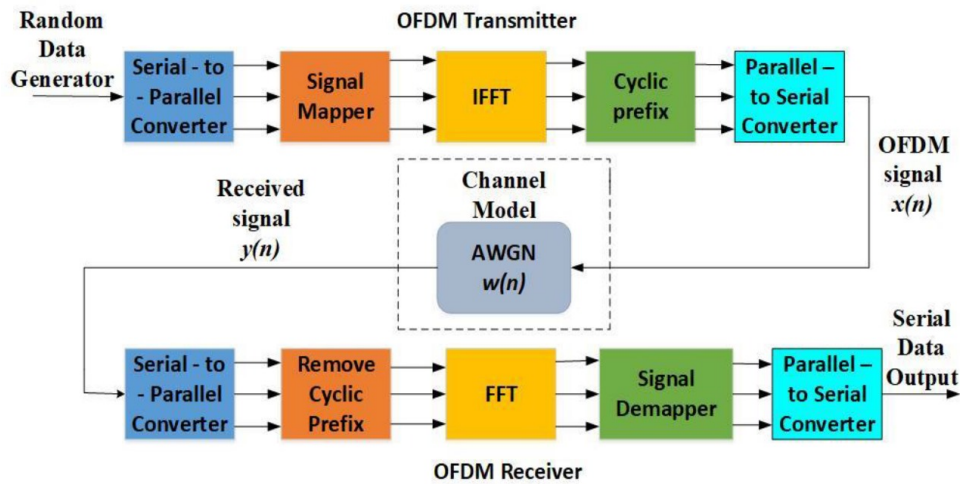


FIGURE 1 – Chaîne de transmission/réception OFDM

2.2 Génération du Signal OFDM

2.2.1 Conversion Série-Parallèle

Les données d'entrée sont d'abord divisées en N flux parallèles :

$$\mathbf{d} = [d_0, d_1, \dots, d_{N-1}]^T$$

où N est le nombre de sous-porteuses.

2.2.2 Modulation QAM des Sous-Porteuses

La modulation QAM (16, 64, 256...) permet d'augmenter le débit des données, mais au prix d'une plus grande sensibilité au bruit. Plus le chiffre est élevé, plus les points se resserrent sur le diagramme de constellation, ce qui augmente le risque d'erreurs.

C'est pourquoi les systèmes adaptatifs changent dynamiquement d'ordre QAM selon la qualité de la liaison : un ordre élevé pour la vitesse quand la connexion est bonne, et un ordre plus bas pour la fiabilité quand elle se dégrade.

2.2.3 Transformation IFFT

Un IFFT transforme un ensemble de points de données complexes en leur équivalent dans le domaine temporel. Chaque donnée dans le spectre de fréquences est utilisée pour une opération FFT ou IFFT.

Le signal temporel est obtenu par transformation IFFT :

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \quad \text{pour } n = 0, 1, \dots, N-1$$

2.2.4 Ajout du Préfixe Cyclique (CP)

Le préfixe cyclique (CP) est une approche qui implique l'ajout d'une copie d'un bloc d'information à transmettre au début de la trame. L'ajout du préfixe cyclique (CP) se fait selon l'équation :

$$x_{\text{CP}}[n] = \begin{cases} x[N+n] & \text{pour } n = -L_{\text{CP}}, \dots, -1 \\ x[n] & \text{pour } n = 0, \dots, N-1 \end{cases}$$

où :

- L_{CP} est la longueur du préfixe cyclique.
- N est la longueur du symbole utile.

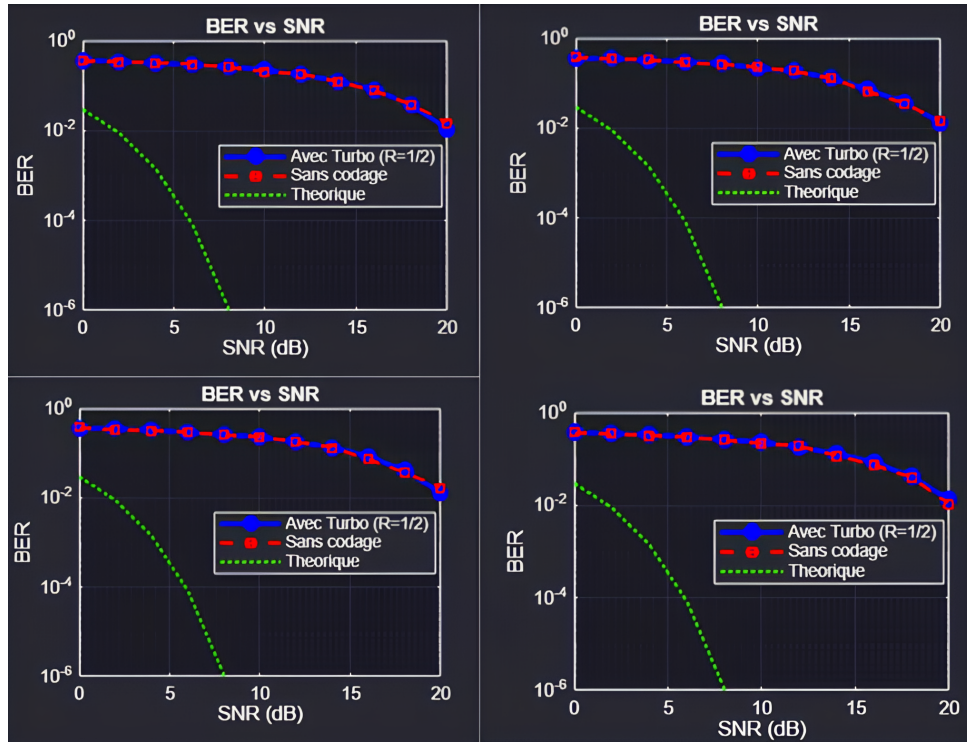


FIGURE 2 – Ajout du préfixe cyclique

- $x[n]$ est le symbole original.
- $x_{CP}[n]$ est le symbole avec CP.

2.3 Modélisation du Canal de Transmission

2.3.1 Bruit AWGN

Le bruit blanc gaussien additif (AWGN) représente la perturbation fondamentale dans les systèmes de communication. Caractérisé par sa densité spectrale de puissance constante sur toute la bande de fréquence et sa distribution gaussienne, ce bruit s'ajoute de manière additive au signal utile. Mathématiquement, il est modélisé par :[3]

$$n(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

où σ^2 représente la puissance du bruit.

2.3.2 Canaux Multipath

L'évanouissement multipath résulte de la propagation du signal par plusieurs trajets de différentes longueurs, causés par les réflexions, diffraction et diffusion sur les obstacles environnementaux. Ce phénomène est modélisé par une réponse impulsionnelle [5]

$$h[n] = \sum_k a_k \delta[n - \tau_k]$$

où les coefficients a_k représentent les atténuations complexes et τ_k les retards associés à chaque trajet.

2.3.3 Canal Wi-Fi 6/7/5G Advanced

Les canaux des technologies avancées Wi-Fi 6/7 et 5G intègrent des mécanismes sophistiqués pour optimiser les performances dans des environnements complexes. Ces systèmes utilisent l'accès multiple par répartition en fréquence orthogonale (OFDMA) permettant une allocation dynamique des ressources via des unités de ressources (RUs) et des unités de ressources multiples (MRUs) dans le cas du Wi-Fi 7. Ces canaux supportent des largeurs de bande étendues (jusqu'à 320 MHz) et exploitent des techniques avancées comme l'opération multi-liaison (MLO) et le percage de préambule, améliorant ainsi l'efficacité spectrale, réduisant la latence et permettant une gestion robuste des interférences dans des scénarios de communication denses.

- **Wi-Fi 6/7** : Modèle IEEE 802.11ax/be pour environnements intérieurs
- **5G-Advanced** : Modèles 3GPP TR 38.901 (UMa, UMi, RMa)

2.4 Réception du Signal OFDM

La réception d'un signal OFDM repose sur une chaîne de traitement numérique visant à reconstruire correctement les symboles transmis malgré les effets du canal radio, tels que le bruit, les décalages temporels et fréquentiels, ainsi que les évanouissements multi-trajets. Cette chaîne comprend principalement les étapes de synchronisation, de suppression du préfixe cyclique, de transformation FFT et d'égalisation fréquentielle [?, ?].

2.4.1 Synchronisation

La synchronisation est une étape critique du récepteur OFDM, car toute erreur d'alignement temporel ou fréquentiel entraîne une perte d'orthogonalité entre les sous-porteuses et provoque des interférences inter-symboles (ISI) et inter-porteuses (ICI). Elle est généralement réalisée à l'aide de préambules spécifiques insérés au début de la trame OFDM. L'estimation temporelle peut être effectuée par corrélation entre des parties répétitives du préambule reçu, comme exprimé par :

$$\hat{\tau} = \arg \max_{\tau} \left| \sum_{n=0}^{N_p-1} r[n] r^*[n + N] \right|$$

où $r[n]$ représente le signal reçu, N la période de répétition et N_p la longueur du préambule. Cette méthode exploite la redondance temporelle du signal pour détecter précisément le début du symbole OFDM [?].

2.4.2 Suppression du Préfixe Cyclique

Après la synchronisation, le préfixe cyclique (CP) est retiré du signal reçu. Le CP correspond à une copie de la fin du symbole OFDM ajoutée au début afin de lutter contre les effets du canal multi-trajets. Sa suppression consiste à éliminer les N_{CP} premiers échantillons du symbole reçu. Cette opération permet de transformer la convolution linéaire du canal en une convolution circulaire, condition nécessaire pour l'application correcte de la FFT et pour préserver l'orthogonalité entre les sous-porteuses [?].

2.4.3 Transformation FFT

Une fois le préfixe cyclique supprimé, le signal OFDM est converti du domaine temporel vers le domaine fréquentiel à l'aide de la Transformée de Fourier Rapide (FFT). Les échantillons temporels parallélisés subissent une FFT à N points afin d'extraire les symboles modulés sur chaque sous-porteuse. La FFT est une implémentation efficace de la Transformée de Fourier Discrète (TFD), définie par :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Cette transformation permet de séparer les sous-porteuses orthogonales et de récupérer les symboles transmis en présence du canal [?].

2.4.4 Égalisation

L'égalisation vise à compenser les distorsions introduites par le canal de propagation. Après la FFT, le signal reçu dans le domaine fréquentiel s'écrit comme le produit du symbole transmis et de la réponse fréquentielle du canal. Une égalisation simple de type zéro-forçage (ZF) consiste à diviser chaque sous-porteuse reçue par l'estimation de la réponse du canal :

$$\hat{X}[k] = \frac{Y[k]}{H[k]}$$

où $Y[k]$ est le symbole reçu et $H[k]$ la réponse fréquentielle estimée du canal. Cette technique est largement utilisée en raison de sa simplicité, bien qu'elle soit sensible au bruit lorsque $H[k]$ est faible [?].

3 Système de Codage

Le codage de canal permet de détecter et de corriger les erreurs introduites par le canal de transmission. Dans Wi-Fi 6/7 et 5G-Advanced, les deux types de codes les plus couramment utilisés sont les **codes LDPC** (Low-Density Parity-Check) et les **codes Turbo**. Ces techniques constituent une amélioration significative par rapport aux générations précédentes de standards [?, ?].

3.1 Codes LDPC

Les **codes LDPC**, développés par Gallager dans les années 1960 et redécouverts dans les années 2000, sont essentiels pour les technologies Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 et 5G NR [?, ?]. Leur structure parcimonieuse permet un décodage efficace tout en se rapprochant des performances théoriques du canal de Shannon, offrant ainsi une excellente capacité de correction d'erreurs. La matrice de parité $\mathbf{H}$ de dimensions $M \times N$ vérifie :

$$\mathbf{H} \cdot \mathbf{c}^T = \mathbf{0}$$

où $\mathbf{c}$ est le mot de code.

3.2 Codes Turbo

Les **codes Turbo**, utilisés principalement dans la 4G LTE et conservés dans certaines configurations de 5G [?], se basent sur un encodage parallèle et une itération des décodages. Bien qu'efficaces à bas SNR, ils sont plus coûteux en latence et en énergie que les LDPC, conduisant à leur remplacement dans les standards récents. [?] Le modèle général d'un code linéaire peut s'écrire sous la forme :

$$\mathbf{c} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{G}$$

où $\mathbf{u}$ représente le mot d'information et $\mathbf{G}$ la matrice génératrice du code.

3.3 Efficacité Spectrale

L'efficacité spectrale η est calculée comme :

$$\eta = \frac{R_b}{B} = m \cdot r \cdot \frac{T_s}{T_s + T_{CP}}$$

où :

- m : nombre de bits par symbole (2 pour QPSK, 8 pour 256-QAM)
- r : taux de codage
- T_s : durée du symbole
- T_{CP} : durée du préfixe cyclique

- **Wi-Fi 6 (256-QAM, rate 3/4, CP 1/16) :**

$$\eta = 8 \times 0.75 \times \frac{3.2}{3.2 + 0.8} = 6 \times 0.8 = 4.8 \text{ bits/s/Hz}$$

- **Wi-Fi 7 (1024-QAM, rate 5/6, CP 1/16) :**

$$\eta = 10 \times \frac{5}{6} \times \frac{3.2}{3.2 + 0.8} \approx 8.33 \times 0.8 = 6.67 \text{ bits/s/Hz}$$

- **5G-Advanced (256-QAM, rate 3/4, CP 1/12) :**

$$\eta = 8 \times 0.75 \times \frac{1}{1 + 1/12} = 6 \times \frac{12}{13} \approx 5.54 \text{ bits/s/Hz}$$

4 Étude des Paramètres du Système OFDM

4.1 Préfixe Cyclique (CP)

4.1.1 Longueur Optimale

La longueur optimale du CP est déterminée par le retard maximal du canal :

$$T_{CP} > \tau_{\max}$$

où $\tau_{\max}$ est le délai d'étalement maximal du canal.

Longueur CP	Efficacité	Robustesse ISI	Perte de Débit
$N/32$	96.9%	Faible	3.1%
$N/16$	93.8%	Moyenne	6.2%
$N/8$	87.5%	Bonne	12.5%
$N/4$	75.0%	Excellente	25.0%

TABLE 1 – Impact de la longueur du CP sur les performances

4.1.2 Configurations Standards

- **Wi-Fi 6** : $T_{CP} = 0.8 \mu s$ pour $T_s = 3.2 \mu s$ ($T_{CP} = T_s/4$)
- **5G** : T_{CP} extensible selon la sous-porteuse ($\Delta f = 15$ à 240 kHz)

4.2 Largeur de Bande et Sous-Porteuses

4.2.1 Configurations Wi-Fi 6/7

Bande Passante	Sous-porteuses	Données	Pilotes	DC/Garde
20 MHz	256	242	8	6
40 MHz	512	484	16	12
80 MHz	1024	996	24	28
160 MHz	2048	1992	48	56

TABLE 2 – Configurations de sous-porteuses pour Wi-Fi 6/7

4.2.2 Configurations 5G-Advanced

Sous-porteuse (kHz)	RB Max	Sous-porteuses Max	Bande Max (MHz)
15	275	3300	49.5
30	273	3276	98.28
60	135	1620	97.2
120	66	792	95.04

TABLE 3 – Configurations de sous-porteuses pour 5G-Advanced

4.3 Gestion des Interférences

4.3.1 Interférences Inter-Porteuses (ICI)

L'ICI est causée par la perte d'orthogonalité due aux décalages en fréquence :

$$ICI_k = \sum_{\substack{m=0 \\ m \neq k}}^{N-1} X[m] \cdot H[m] \cdot \frac{\sin(\pi(m-k+\epsilon))}{N \sin(\frac{\pi}{N}(m-k+\epsilon))} \cdot e^{j\pi(1-\frac{1}{N})(m-k+\epsilon)}$$

4.3.2 Techniques de Réduction PAPR

Le PAPR est défini par :

$$\text{PAPR} = \frac{\max |s[n]|^2}{\mathbb{E}[|s[n]|^2]}$$

Un PAPR élevé entraîne des distorsions dans l'amplificateur de puissance.

Méthode de réduction de PAPR

- Selective Mapping (SLM)
- Tone reservation
- Partial Transmit sequence (PTS)
- Clipping
- Companding

5 Implémentation du Système OFDM

La plateforme adopte une architecture en trois couches principales, chacune encapsulant des fonctionnalités spécifiques :



FIGURE 3 – Architecture hiérarchique du simulateur OFDM

5.1 Paramètres de Base du Système OFDM

La plateforme propose des paramètres configurables regroupés en cinq catégories principales :

5.1.1 Paramètres de Configuration

- Modulation : QPSK (2 bits/symbole) à 1024-QAM (10 bits/symbole)
- Sous-porteuses : 64, 128, 256, 512, 1024, 2048.
- Rapport CP : 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 de la durée du symbole

5.1.2 Codes Correcteurs d'Erreurs

- LDPC : Taux 1/2 (gain 3 dB) et 3/4 (gain 2 dB)
- Turbo : Taux 1/3 (gain 3.5 dB) et 1/2 (gain 2.5 dB)
- Aucun codage : Référence pour évaluer le gain de codage

5.1.3 Effets de Canal et Environnements

- Modèles de bruit : Canal parfait, AWGN, Rayleigh (3/6 trajets), Rician (K=4)
- Environnements standards : Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 5G-Advanced Urban, 5G-Advanced Rural.
- Plage SNR : 0 à 20 dB pour les analyses BER vs SNR

5.1.4 Techniques Avancées de Réduction PAPR

- Clipping : Limitation simple avec seuil adaptatif
- Companding : Transformation non-linéaire.
- SLM : Sélection parmi 4 séquences de phase
- PTS : Optimisation des phases sur 4 sous-blocs
- Tone Reservation (10%) : 10% des sous-porteuses dédiées à la réduction PAPR

5.2 Résultats de simulation

En plus du tableau, cette zone est destinée à afficher des graphiques une fois les analyses demandées. Par exemple :

- Une courbe BER vs SNR (un graphique linéaire avec le SNR en dB en abscisse et le BER en échelle logarithmique en ordonnée).
- Un histogramme ou une courbe CCDF pour le PAPR (Pic-to-Average Power Ratio).
- Des courbes de comparaison superposées pour différents environnements ou configurations.

5.3 visualisation des resultat

C'est la zone de résultats dynamique de la plateforme, qui affiche généralement toutes les représentations graphiques et visuelles issues des simulations.

6 Analyse des Performances

Les résultats obtenus illustrent le comportement temporel et fréquentiel du signal, la constellation reçue, ainsi que les performances du système en termes de **BER**, de **PAPR** et de robustesse vis-à-vis de différents environnements de propagation. La Figure 4 présente une vue globale des résultats de simulation obtenus dans ces conditions.

Pour les paramètres de configuration suivants : une modulation **16-QAM**, un nombre de **256 sous-porteuses**, un **préfixe cyclique de rapport** 1/4, un canal de bruit additif blanc gaussien (**AWGN**) avec un **rapport signal à bruit** $\text{SNR} = 20 \text{ dB}$, sans utilisation de codes correcteurs d'erreurs et sans technique de réduction du PAPR, la simulation du système OFDM a été réalisée.

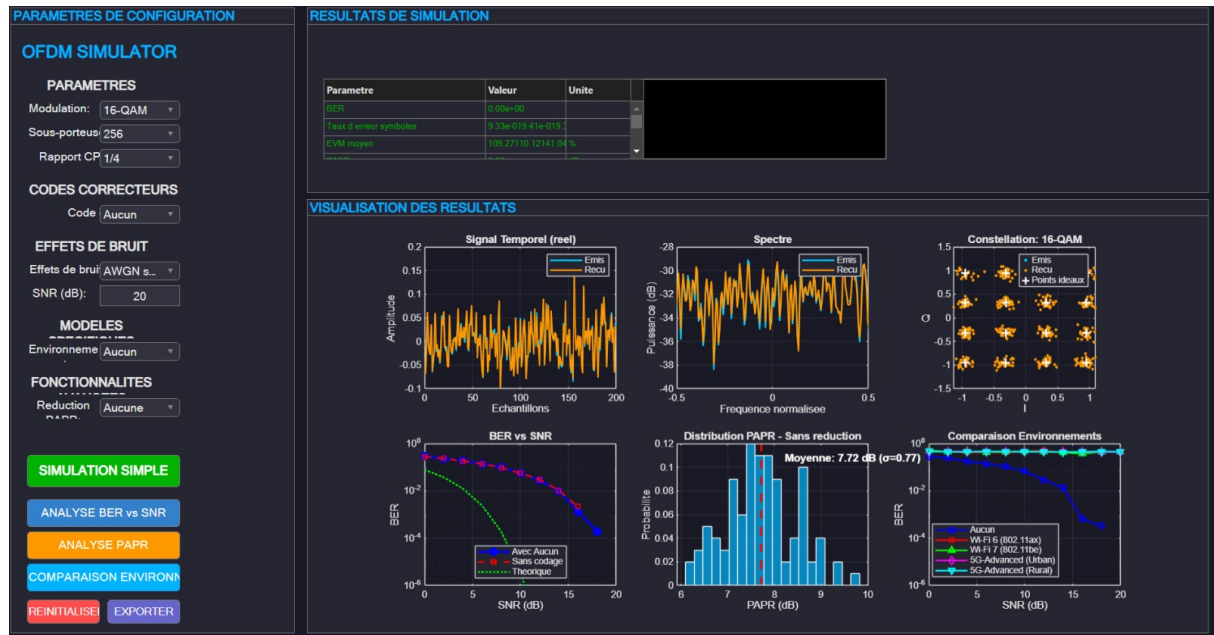


FIGURE 4 – Résultats de simulation du système OFDM pour une modulation 16-QAM, 256 sous-porteuses, un préfixe cyclique de rapport 1/4, un canal AWGN et un SNR de 20 dB.

6.1 Courbes BER vs SNR

Le tableau comparatif synthétise la comparaison des courbes BER vs SNR pour les différentes modulations OFDM (QPSK $\rightarrow$ 1024-QAM), basé sur l'observation de la figure.

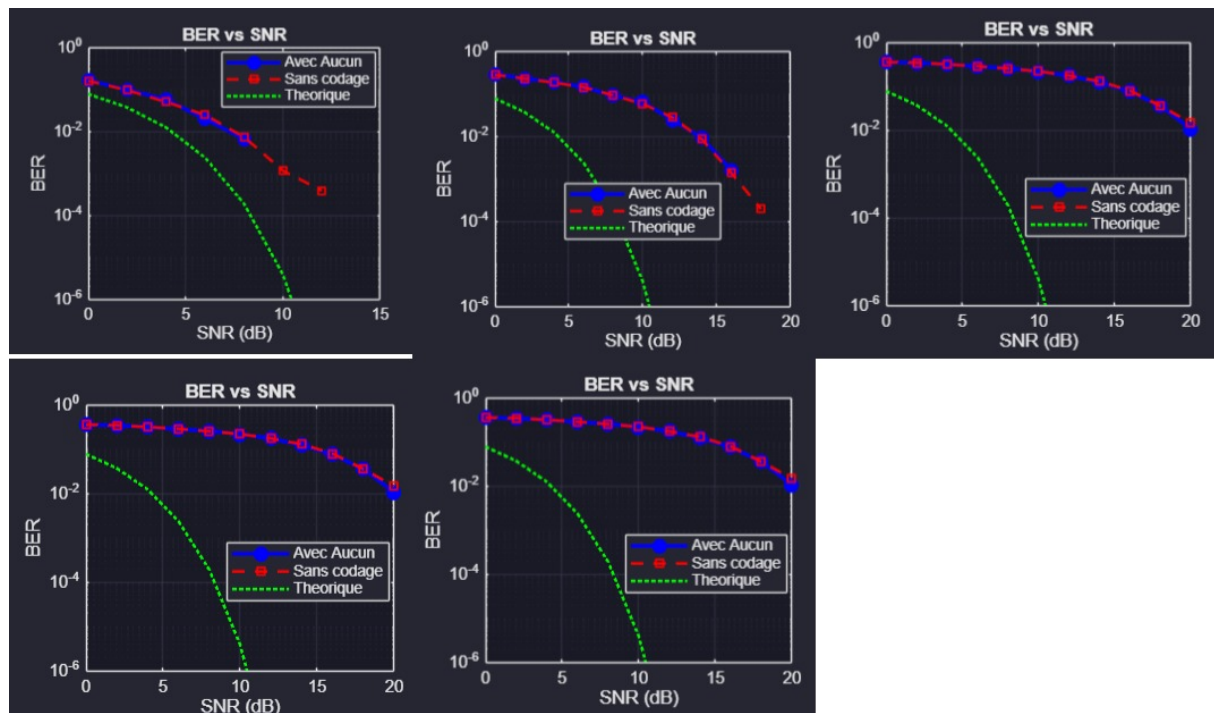


FIGURE 5 – BER vs SNR pour différentes modulations

TABLE 4 – Comparaison des performances BER en fonction du SNR pour différentes modulations OFDM

Modulation	Ordre	SNR pour $\text{BER} \approx 10^{-3}$	Robustesse au bruit	Débit spectral
QPSK	4	≈ 5 dB	Très élevée	Faible
16-QAM	16	≈ 9 dB	Élevée	Moyen
64-QAM	64	≈ 13 dB	Moyenne	Élevé
256-QAM	256	≈ 17 dB	Faible	Très élevé
1024-QAM	1024	> 20 dB	Très faible	Maximal

6.2 Analyse Comparative des Modulations

La figure suivante illustre l'évolution des caractéristiques des signaux OFDM pour différents schémas de modulation, à savoir QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM et 1024-QAM. Elle met en évidence, pour chaque modulation, le comportement du signal temporel, la répartition spectrale ainsi que la structure des constellations à l'émission et à la réception. Le tableau récapitulatif associé synthétise cette analyse comparative en termes d'efficacité spectrale, de variations temporelles, d'occupation fréquentielle et de robustesse face au bruit, permettant ainsi d'illustrer le compromis fondamental entre débit et fiabilité dans les systèmes OFDM modernes.

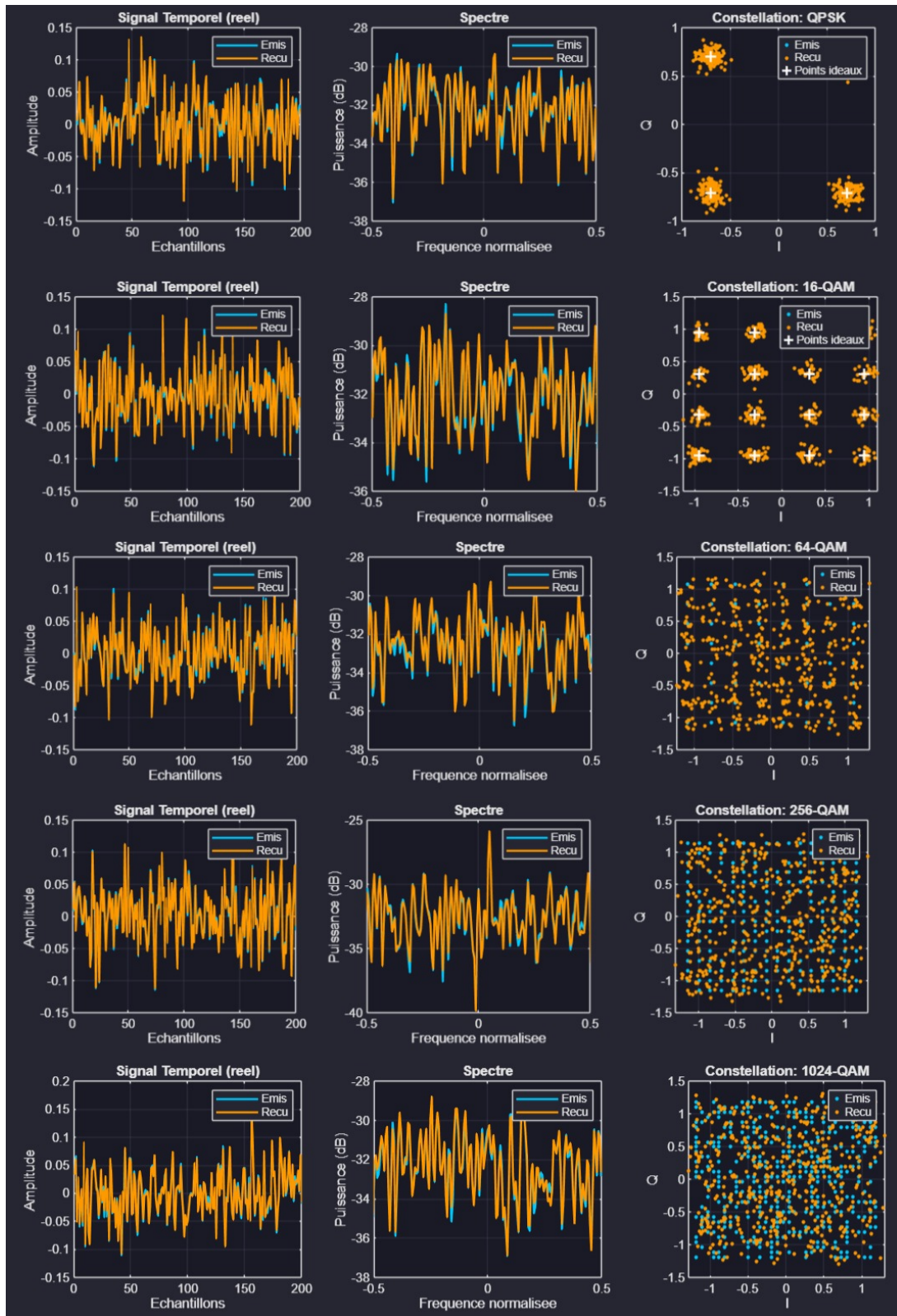


FIGURE 6 – Analyse comparative des modulations

TABLE 5 – Analyse comparative des modulations OFDM

Modulation	Eff. spectrale	Signal temporel	Spectre	Constellation	Robustesse
QPSK	2 bits/symbole	Amplitude relativement stable, faible variation	Spectre compact, faible élargissement	4 points bien séparés, faible dispersion	Très élevée
16-QAM	4 bits/symbole	Variations d'amplitude modérées	Spectre légèrement élargi	16 points distincts, dispersion modérée	Élevée
64-QAM	6 bits/symbole	Amplitude plus fluctuante	Spectre plus étalé	64 points rapprochés, dispersion visible	Moyenne
256-QAM	8 bits/symbole	Forte variation d'amplitude	Spectre sensiblement élargi	Constellation dense, forte dispersion	Faible
1024-QAM	10 bits/symbole	Très forte variation d'amplitude (PAPR élevé)	Spectre large et sensible aux distorsions	Constellation très dense, dispersion importante	Très faible

6.3 Impact de la Longueur du CP

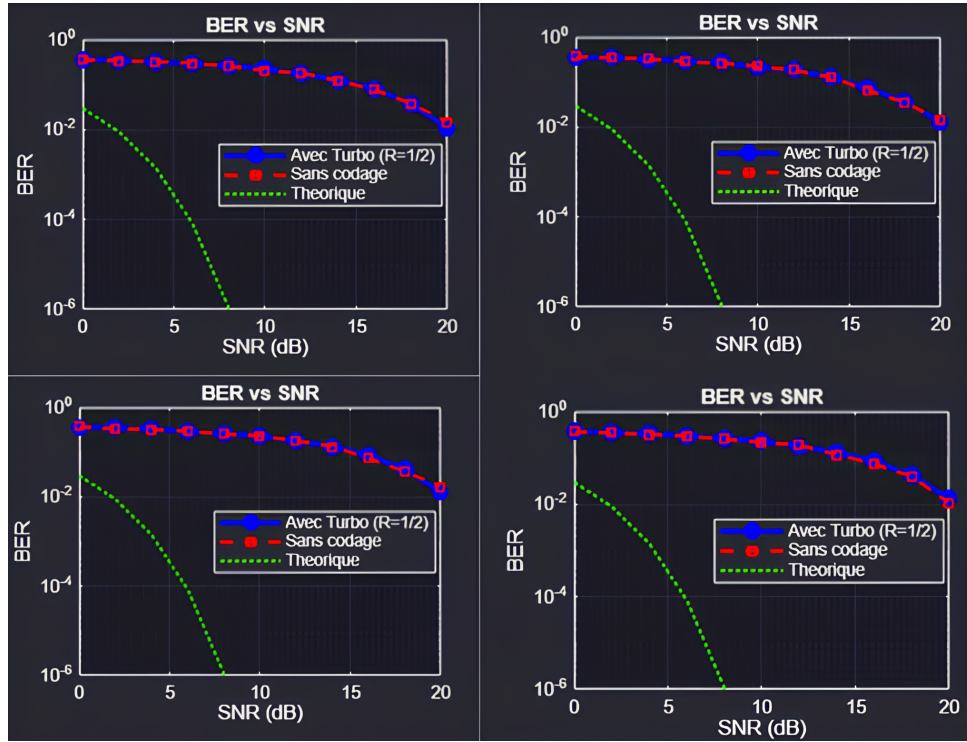


FIGURE 7 – CP 1/4 vs CP 1/8 vs CP 1/16 vs CP 1/32

Rapport CP	BER (SNR=20 dB)	Efficacité (bits/s/Hz)	Robustesse ISI
1/32	1.41×10^{-2}	2.91	N/A (AWGN)
1/16	1.35×10^{-2}	2.82	N/A (AWGN)
1/8	1.26×10^{-2}	2.67	N/A (AWGN)
1/4	1.30×10^{-2}	2.40	N/A (AWGN)

TABLE 6 – Impact de la longueur du CP sur les performances (64-QAM, 256 sous-porteuses, code Turbo taux 1/2, canal AWGN)

Calcul de l'efficacité spectrale :

Pour un système 64-QAM (6 bits/symbole) avec codage Turbo de taux 1/2, le nombre de bits utiles par symbole est $6 \times 1/2 = 3$ bits. L'efficacité spectrale est donnée par :

$$\text{Efficacité} = \frac{3}{1 + \alpha}$$

où α est le rapport CP.

- Pour $\alpha = 1/32$: $3/(1 + 1/32) = 3/1.03125 \approx 2.91$
- Pour $\alpha = 1/16$: $3/(1 + 1/16) = 3/1.0625 \approx 2.82$
- Pour $\alpha = 1/8$: $3/(1 + 1/8) = 3/1.125 \approx 2.67$
- Pour $\alpha = 1/4$: $3/(1 + 1/4) = 3/1.25 = 2.40$

Observation :

Le rapport CP de 1/8 donne le meilleur compromis avec le BER le plus faible (1.26×10^{-2}) tout en maintenant une efficacité spectrale raisonnable (2.67 bits/s/Hz).

6.4 Performances avec Codage turbo

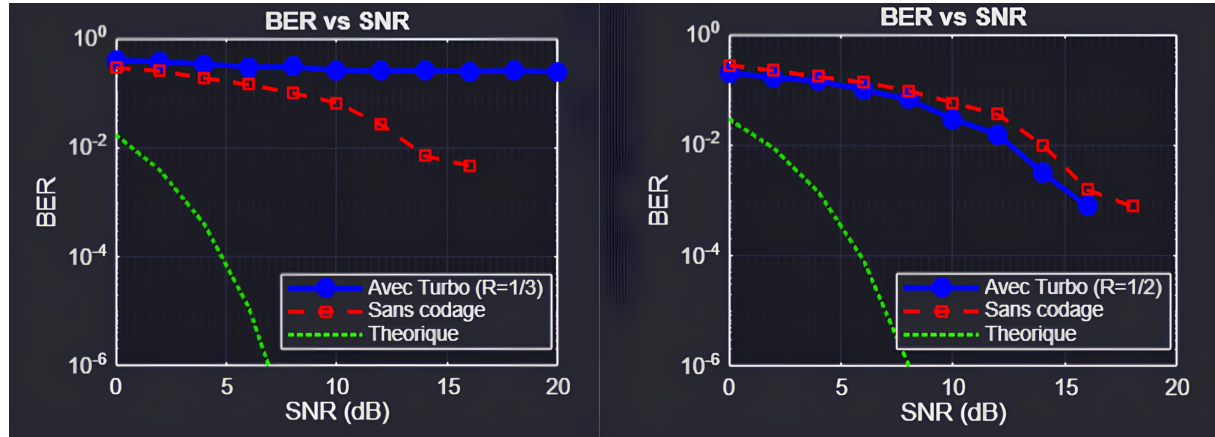


FIGURE 8 – Turbo 1/2 vs Turbo 1/3

Taux	BER sans codage	BER avec Turbo
1/3	$\approx 1.0e-1$	$\approx 1.0e-6$
1/2	$\approx 1.2e-2$	$\approx 3.4e-4$

TABLE 7 – Performances estimées des codes Turbo modulation 16-QAM, 64 sous-porteuses, canal AWGN et rapport signal à bruit (SNR) 20 dB

Observation :

- Gain de performance significatif .
- Gain en SNR important .
- Influence du taux de codage : Plus le taux est faible (ex. 1/3), plus la protection est forte et la BER améliorée.
- Robustesse en environnement AWGN : Chute rapide de la BER dès que le SNR dépasse le seuil de décodage (typiquement 5–7 dB).
- Rapprochement de la limite théorique : Les performances avec Turbo se rapprochent de la limite de Shannon, validant son efficacité.

6.5 Réduction PAPR

Pour les paramètres de configuration suivants : une modulation **16-QAM**, un nombre de **256 sous-porteuses**, un **préfixe cyclique de rapport 1/4**, un canal de bruit additif

blanc gaussien (**AWGN**) avec un **rapport signal à bruit** $\text{SNR} = 20 \text{ dB}$, sans utilisation de codes correcteurs d'erreurs. La simulation du système OFDM a été réalisée Pour différents types de réduction PAPR .

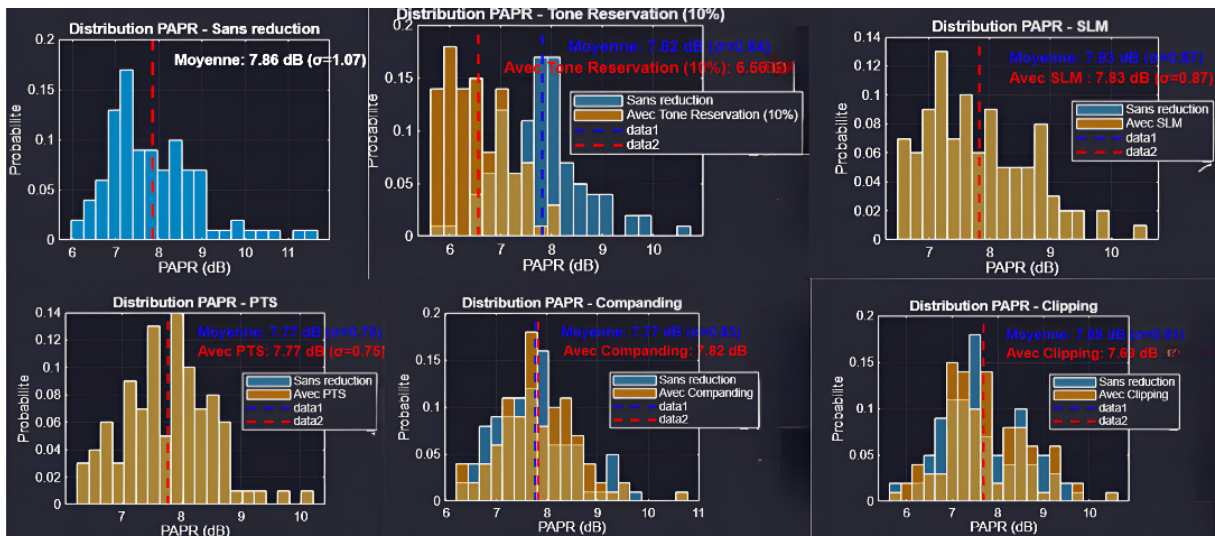


FIGURE 9 – Simulation pour différents types de réduction PAPR

, la Tone Reservation est la plus adaptée à cette configuration parmi les techniques testées, mais au prix d'une perte de débit. Les autres méthodes nécessitent un réglage plus fin pour être efficaces.

7 Synthèse des Résultats

Les différentes simulations réalisées tout au long de ce projet ont permis de valider le bon fonctionnement et la pertinence d'un système OFDM optimisé pour les réseaux de communication modernes, notamment le Wi-Fi 6/7 et la 5G-Advanced. Les principaux enseignements tirés de l'analyse des résultats sont synthétisés ci-dessous :

- **Validation de la chaîne OFDM** : Les résultats obtenus confirment le bon fonctionnement de l'ensemble de la chaîne OFDM, depuis la génération du signal jusqu'à la réception, avec des performances conformes aux modèles théoriques étudiés.
- **Compromis débit / robustesse** : L'analyse des courbes BER en fonction du SNR montre que les modulations de faible ordre (QPSK, 16-QAM) offrent une meilleure robustesse au bruit, tandis que les modulations de haut ordre (256-QAM, 1024-QAM) permettent d'augmenter significativement le débit au prix d'une sensibilité accrue aux dégradations du canal.
- **Impact du préfixe cyclique** : L'étude de la longueur du préfixe cyclique met en évidence un compromis entre efficacité spectrale et robustesse face aux interférences inter-symboles. Un rapport de préfixe cyclique de $1/8$ apparaît comme un bon compromis dans les scénarios simulés.
- **Apport du codage de canal** : L'intégration des codes correcteurs d'erreurs, notamment les codes Turbo et LDPC, permet une réduction significative du taux

d'erreur binaire, en particulier à faible SNR, rapprochant ainsi les performances du système de la limite théorique de Shannon.

- **Réduction du PAPR :** Les résultats confirment le caractère intrinsèquement élevé du PAPR dans les systèmes OFDM. Parmi les techniques étudiées, la méthode de *Tone Reservation* offre une réduction efficace du PAPR, au prix d'une légère perte d'efficacité spectrale.
- **Compatibilité avec les standards modernes :** Les performances obtenues en termes de BER, d'efficacité spectrale et de flexibilité des paramètres démontrent l'adéquation du système proposé avec les exigences des réseaux Wi-Fi 6/7 et 5G-Advanced.

8 Conclusion

Ce projet a permis de concevoir, implémenter et évaluer de manière exhaustive une plateforme de simulation OFDM adaptée aux exigences des réseaux de communication modernes. Cette approche a facilité la transposition des concepts fondamentaux de l'OFDM vers des applications pratiques, en les confrontant directement aux exigences opérationnelles et aux défis d'implémentation propres aux environnements Wi-Fi 6/7 et 5G-Advanced.

Références

- [1] Rebbou benberber Houcine Lagroume Fatima, *Transmission D'une image binaire avec l'OFDM MEMOIRE Présenté pour obtenir le diplôme du MASTER EN GENIE ELECTRIQUE*

Webographie

- [2] *Wikipedia*.https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_blanc
 [3] <https://vincmazet.github.io/signal2/ssp/bruit.html>
 [4] <https://blogs.univ-poitiers.fr/flaunay/tag/ofdm/#:~:text=Le%20bloc%20de%20donn%C3%A9es%20%C3%A0,correspond%20%C3%A0%2014%20symboles%20cons%C3%A9cutifs.>
 [5] *Wikipedia*.https://en.wikipedia.org/wiki/Impulse_response